

1級土木 施工経験記述 | 電線共同溝整備（無電柱化）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道〇〇号線 電線共同溝整備工事（無電柱化）
- 発注者名：〇〇市都市整備部道路課
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：電線共同溝本体管路工（FEP管・PF管布設）、特殊部据付工、路盤工、アスファルト舗装復旧工
- 施工量：管路延長 〇〇〇m、特殊部（分岐桧）〇〇箇所、舗装復旧面積 〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（管路布設深さ・桧据付精度・舗装復旧）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。電線共同溝整備の品質では次の点を採点者は見ている。

- 品質を脅かす現場条件（輻輳埋設物のある市街地歩道・薄い舗装復旧厚）と品質課題が具体的か。
- 管路布設深さ・桧据付精度・舗装合材温度など工程ごとの管理基準値が示されているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（出来形計測・密度試験）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設埋設物が輻輳する市街地歩道下に電線共同溝本体管路を布設するものであった。管路の土被りが設計値を下回ると将来の路面荷重による損傷リスクが増大し、特殊部の据付精度不足は蓋の段差・浸水不良を招く懸念があった。

管路土被り・桧据付精度・舗装復旧品質の確保が技術的課題であり、i) 管路土被りの計測管理、ii) 桧据付精度と接合部の確認、iii) 舗装復旧の合材温度・締固め管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 管路布設後に巻尺と水準測量で全延長の土被りを計測し、設計値〇〇mm以上を確認してから砂基礎・埋戻しに進む手順とした。ii) 柵は据付ごとにレベルと芯ずれを計測し、高さ誤差〇mm以内・傾斜〇%以内を全箇所を確認した。

iii) アスファルト合材の敷均し温度を〇〇℃以上で管理し、締固め後のコア密度試験で〇〇g/cm³以上を確認した。これにより全工程で規格値を満足し、設計どおりの管路深さと舗装平坦性を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 管路土被り計測 → 自分の現場の管路種別（FEP管・保護管等）に応じた土被り管理値に置換
- 柵据付精度（高さ誤差・傾斜） → 自分の現場の許容値（設計図書・仕様書の数値）に置換
- 合材温度・密度試験 → 自分の現場の舗装種別に応じた管理試験に置換

減点NG例

既設埋設物が多かったので、丁寧に管路を布設して品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「輻輳埋設物（現場条件）→ 土被り・据付精度・舗装品質（品質課題）→ 計測・密度試験（試験）→ 〇〇mm以上・〇〇g/cm³以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（供用歩道の短期施工・企業者調整の先行管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（企業者との占用調整・歩道供用制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・施工サイクルの観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は歩行者通行を確保しながら施工するため作業区間が限定され、電力・通信・ガス等の各企業者との占有工程調整が遅延するとクリティカルパスである管路布設が後ろ倒しとなり全体工期を超過するおそれがあった。

供用歩道下での短期施工が留意事項であり、i) 企業者調整スケジュールの先行管理、ii) 施工区間の分割と連続配置、iii) 週次進捗照合と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 着手〇〇週前に各企業者と調整会議を設け占有工事の着手可能日を確定してバーチャートに反映した。
- ii) 管路布設区間を〇〇m単位に分割し、掘削・管路布設・埋戻し・舗装復旧の各チームを連続配置して工区ごとに工期を短縮した。
- iii) 週次で進捗をバーチャートと照合し、遅れは作業時間の延長と施工区順の入替えて挽回した。これらにより各企業者工事と干渉せず工期内に全延長の管路布設を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 企業者調整の先行管理 → 自分の現場のクリティカルパス（制約となった調整事項）に置換
- 施工区間の分割・チーム連続配置 → 自分の現場で並行できた工種・分割方法に置換
- 作業時間延長・施工順変更 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

企業者との調整が難しかったが、頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（既設埋設物近接掘削・歩行者転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（道路法・労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設埋設物（ガス管・水道管・通信ケーブル等）が輻輳する歩道下での掘削を伴い、非破壊探査で確認できない小口径管の損傷リスクと、開口掘削中の歩行者の溝内転落の危険があった。

埋設物損傷防止と歩行者転落防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 埋設物の事前確認と手掘り範囲の設定、ii) 開口部の転落防護対策、iii) 歩行者誘導體制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に電磁波探査と試掘で埋設物位置を確認し、既設管から〇〇cm以内はバックホウを使わず手掘りとする範囲を掘削計画書に明示した。

ii) 開口部は終業後に覆工板で閉鎖し、昼間作業中は高さ〇〇cm以上の転落防護柵を開口全周に設けて立入禁止区域を確保した。iii) 交通誘導警備員〇名を配置して歩行者の迂回誘導を行った。

これにより埋設物損傷・歩行者転落ゼロで全工程を無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 電磁波探査・手掘り範囲 → 自分の現場の埋設物確認方法と手掘り基準に置換
- 覆工板・転落防護柵の規格 → 自分の現場で設置した設備の仕様に置換
- 交通誘導警備員の配置数 → 自分の現場の配置計画に置換

減点NG例

埋設物があったので注意して掘削し、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（既設インフラ調査・企業者調整・施工手順の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 事前調査・複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設埋設物が輻輳する幹線市道歩道下でガス・電力・通信各社の占用工事と同時期に施工するものであり、埋設物の位置・深度の把握と各企業者工事との干渉回避が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 着工前の埋設物調査と企業者調整計画の策定、ii) 施工工区の優先順と干渉回避手順、iii) 施工体制と埋設物近接掘削の管理計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 着工〇か月前から埋設物台帳・竣工図を収集し、現地試掘で位置・深度を確認のうえ全企業者と工程調整会議を実施して重複区間の施工優先順を決定した。

ii) 施工区間を〇〇m区画に分け、企業者工事の完了確認後に順次電線共同溝工事に着工する手順を施工計画書に明記した。iii) 埋設物近接掘削の専任監視員を配置し、干渉が生じた際の工区変更ルールを施工体制図に定めた。

この計画により干渉事故なく工期内に安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 埋設物台帳・試掘調査 → 自分の現場の事前調査方法（地中レーダー・試掘数等）に置換
- ・ 企業者調整会議・施工優先順 → 自分の現場の関係者協議内容に置換
- ・ 施工区画の分割単位 → 自分の現場の実際の区画設定に置換

減点NG例

埋設物が多かったので、事前に調査して工事の計画を立てた。

比較した施工方法・選定理由が一切なく、事前調査の具体的内容・関係者協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→事前調査→関係者協議→計画策定→評価」が核心。

環境対策（市街地掘削の騒音低減・発生土の適正管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が連担する幹線市道で昼間の掘削作業を行うため、バックホウ・空圧削岩機の稼働騒音が騒音規制法の規制基準を超え近隣生活・商業活動に支障をきたす懸念があった。

騒音の低減と発生土の適正管理が技術的課題であり、i) 低騒音型機械の選定と作業時間帯の管理、ii) 発生土の仮置き・搬出計画、iii) 騒音測定と近隣への情報提供、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) バックホウは騒音規制法の低騒音型指定機種を使用し、削岩機を使う硬質路盤の破碎は規制値が緩い時間帯（午前〇〇時～午後〇時）に集中させた。

ii) 発生土は当日中に搬出車で承認処分地へ搬出し、やむを得ない仮置きはシート被覆で飛散を防止した。

iii) 現場境界で週次騒音測定を行い規制基準値以下を確認し、工事前に近隣住民・商店主へ工程表と騒音対策を書面で説明した。

これにより騒音基準を遵守し苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型機械・時間帯管理 → 自分の現場の主要騒音発生機械と採った対策に置換
- 発生土の当日搬出・シート養生 → 自分の現場の発生土処理方法と搬出先に置換
- 週次騒音測定・書面説明 → 自分の現場の測定頻度・近隣対応の具体的内容に置換

減点NG例

市街地だったので騒音に気をつけて施工し、近隣への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、法令・発生源対策・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「管路土被り・柵据付精度・舗装密度の品質管理（計測・密度試験）」、設問2で「供用歩道下の企業者調整を先行させた工期管理（バーチャート・区間分割）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「既設埋設物近接掘削と歩行者転落防止の安全管理（試掘・手掘り・覆工板・警備員）」、設問2で「埋設物調査と企業者調整を核にした施工計画の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「管路布設深さ・舗装復旧品質の確保（計測・密度試験）」、設問2で「市街地掘削の騒音低減（低騒音機・時間帯管理・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「企業者調整の遅延リスクと区間分割による工期確保の検討」、設問2で「埋設物損傷防止と歩行者誘導の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「埋設物台帳収集・試掘・企業者調整会議の施工計画段階の事前検討」、設問2で「市街地掘削の騒音対策と発生土管理（低騒音機・当日搬出・書面説明）」を書く。施工計画段階で環境対策機器の選定を組み込む点を強調すると高評価。